

Teknik Özet

- Temel referansta YOLO-bbox Overall Avg IoU bakımından en yüksek model SAM3 (0.491) olmuştur.
- Aynı dondurulmuş tahminler bütün referanslara karşı değerlendirildiği için sütunlar arasındaki fark yalnız referans maskesi değişiminin etkisini gösterir.
- GT bbox ile bir modelin kendi ürettiği maske yine aynı maskeye karşı ölçüldüğünde IoU'nun 1,000 olması beklenir; bu bağımsız başarı sonucu değildir.
- YOLO bbox koşulunda her modelin kendi ürettiği etikette kazandığı ek IoU, aynı tahminlerin diğer iki SAM etiketindeki ortalaması çıkarılarak hesaplandı; Overall aralık +0.074 ile +0.098 arasındadır.
- Tabaka sonuçları, etkinin kalabalık/örtüşen sahne ve hedef alanı koşullarında tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- İnsan referansı bağımsız kontroldür; pseudo referans kaynaklı sıralama veya skor değişimi buna göre yorumlanır.

Kapsam ve Tanımlar

- Kapsam: 512 görüntü, dört sahne grubunun her birinde 128 görüntü ve toplam 12.051 küçük araç nesnesi.
- Avg IoU her nesne için ayrı hesaplanır ve bütün nesneler eşit ağırlıkla ortalılır.
- Model-referans matrislerinde satır değerlendirilen modeli, sütun kullanılan referans maskeyi, hücre ise Avg IoU değerini gösterir.
- Kendi Etiketiyile IoU, örneğin SAM2 tahmininin SAM2 tarafından üretilen referans maskeye göre puanıdır.
- Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU, aynı tahminin diğer iki SAM modelinin ürettiği maskelere göre aldığı iki puanın ortalamasıdır.
- Ek IoU, bu iki değer farkıdır. Pozitif değer, modelin kendi etiketine göre ölçüldüğünde daha yüksek puan aldığını gösterir.
- Güven aralıkları ve ayrıntılı istatistiksel kontroller analiz CSV'lerinde saklanır; okunabilirliği korumak için bu özet tablolara basılmaz.
- Bu karşılaştırmalar ilk sonuçlar görüldükten sonra geliştirilmiştir; önceden kaydedilmiş doğrulayıcı test değildir ve çoklu karşılaştırma düzeltmesi uygulanmamıştır.
- Aynı-model karşılaştırması aynı dondurulmuş checkpoint ile sınırlıdır; farklı eğitim seed'i/checkpoint'i veya model ailesi düzeyinde genelleme test edilmemiştir.
- Bilinen pozitif nesnedeki boş pseudo referans eksik etikettir ve 0 puanlanır.

Overall - GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.658	0.998	0.749	0.766
SAM2	0.645	0.749	1.000	0.771
SAM3	0.698	0.766	0.771	1.000

Overall - YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.478	0.654	0.551	0.560
SAM2	0.461	0.549	0.624	0.551
SAM3	0.491	0.562	0.555	0.633

No Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.680	1.000	0.799	0.800
SAM2	0.680	0.799	1.000	0.819
SAM3	0.715	0.800	0.819	1.000

No Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.466	0.640	0.546	0.549
SAM2	0.451	0.546	0.614	0.547
SAM3	0.474	0.554	0.554	0.615

No Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.753	1.000	0.864	0.862
SAM2	0.774	0.864	1.000	0.876
SAM3	0.791	0.862	0.876	1.000

No Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.627	0.793	0.718	0.718
SAM2	0.630	0.721	0.763	0.720
SAM3	0.643	0.718	0.717	0.774

Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.565	0.997	0.692	0.705
SAM2	0.564	0.692	1.000	0.728
SAM3	0.611	0.705	0.728	1.000

Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.298	0.461	0.378	0.381
SAM2	0.286	0.373	0.444	0.377
SAM3	0.307	0.383	0.383	0.447

Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.656	0.998	0.735	0.758
SAM2	0.635	0.735	1.000	0.757
SAM3	0.697	0.758	0.757	1.000

Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Satır modeli, sütun referans maskeyi, hücre Avg IoU değerini gösterir.

Model	İnsan	SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.486	0.666	0.553	0.567
SAM2	0.464	0.551	0.633	0.553
SAM3	0.500	0.568	0.558	0.644

Model Kendi Etiketiyile Ne Kadar Ek Puan Alıyor? · Overall · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etiketiyile IoU – Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

Model	Kendi Etiketiyile IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
SAM1	0.654	0.556	+0.098
SAM2	0.624	0.550	+0.074
SAM3	0.633	0.559	+0.075

Sahne Gruplarına Göre Kendi Etiketindeki Ek Puan · YOLO bbox

Ek IoU = Kendi Etetiyle IoU – Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU. Pozitif değer, modelin kendi etiketinde daha yüksek puan aldığını gösterir.

Sahne Grubu	Model	Kendi Etetiyle IoU	Diğer SAM Etiketleriyle Ortalama IoU	Ek IoU
No Overlap × Low Mask Area	SAM1	0.640	0.548	+0.092
No Overlap × Low Mask Area	SAM2	0.614	0.546	+0.067
No Overlap × Low Mask Area	SAM3	0.615	0.554	+0.061
No Overlap × High Mask Area	SAM1	0.793	0.718	+0.075
No Overlap × High Mask Area	SAM2	0.763	0.720	+0.043
No Overlap × High Mask Area	SAM3	0.774	0.718	+0.056
Overlap × Low Mask Area	SAM1	0.461	0.380	+0.081
Overlap × Low Mask Area	SAM2	0.444	0.375	+0.069
Overlap × Low Mask Area	SAM3	0.447	0.383	+0.064
Overlap × High Mask Area	SAM1	0.666	0.560	+0.106
Overlap × High Mask Area	SAM2	0.633	0.552	+0.081
Overlap × High Mask Area	SAM3	0.644	0.563	+0.081

Temel Referanstan Kendi Etiketine Geçince Puan Değişimi · YOLO bbox

Aynı tahmin sabit tutulur; yalnız puanın hesaplandığı referans maske değişir.

Model	İnsan Etetiyle IoU	Kendi Etetiyle IoU	Puan Değişimi
SAM1	0.478	0.654	+0.176
SAM2	0.461	0.624	+0.163
SAM3	0.491	0.633	+0.142

Referans Maskeler Birbirine Ne Kadar Benziyor?

Bu tablo model başarısını değil, iki referans maske kümesinin birbirine benzerliğini gösterir.

Referans A	Referans B	Maskeler Arası Ortalama IoU	Nesne Sayısı
İnsan	SAM1 pseudo	0.658	12051
İnsan	SAM2 pseudo	0.645	12051
İnsan	SAM3 pseudo	0.698	12051
SAM1 pseudo	SAM2 pseudo	0.749	12051
SAM1 pseudo	SAM3 pseudo	0.766	12051
SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.771	12051

Referansa Göre Model Sırası

BBox	Referans	Sıralama
GT bbox	İnsan	SAM3 > SAM1 > SAM2
GT bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM3 > SAM2
GT bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM3 > SAM1
GT bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM2 > SAM1
YOLO bbox	İnsan	SAM3 > SAM1 > SAM2
YOLO bbox	SAM1 pseudo	SAM1 > SAM3 > SAM2
YOLO bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM3 > SAM1
YOLO bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2

Boş Üretilen Referans Maskeler

Referans	Boş Maske	Boş Oranı
İnsan	0	0.000
SAM1 pseudo	19	0.002
SAM2 pseudo	0	0.000
SAM3 pseudo	0	0.000